BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : Aziaha Jordan Delalom Kofi	**N° candidat : 02541477339**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** ..... / ..... /.....

Organisation support de la réalisation professionnelle

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) dispose d'une infrastructure informatique hétérogène composée de serveurs, machines virtuelles et équipements réseau. Afin d'assurer le maintien en conditions opérationnelles (MCO) et de détecter les incidents de sécurité en temps réel, la M2L souhaite centraliser les journaux de l'ensemble de ses équipements dans une solution de gestion des logs.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Mise en place d'une solution centralisée de gestion des logs Graylog pour la supervision et la détection d'incidents sur l'infrastructure M2L

Période de réalisation : Septembre 2025 – Juin 2026 **Lieu :** IPSSI MLV
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies :

- Serveur Proxmox VE (labo IPSSI)
- VM OPNsense configurée avec Syslog activé (UDP 514)
- VM Debian 12 (hôte Graylog)
- Documentation officielle Graylog 5.x

Résultats attendus :

- Graylog Server opérationnel (interface web port 9000)
- Réception des logs OPNsense via Syslog UDP 514
- Dashboards créés (connexions bloquées, top IPs, événements VLANs)
- Alertes mail configurées et testées

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Documentation :

- Documentation officielle Graylog 5.x
- Schéma d'architecture de supervision

Matériel :

- Serveur Proxmox VE (labo IPSSI)

VMs :

- Debian 12 (Graylog Server + MongoDB + OpenSearch)
- VM OPNsense (source de logs Syslog)

Logiciels :

- Graylog 5.x, MongoDB, OpenSearch
- Navigateur web (interface d'administration port 9000)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Interface web Graylog accessible via navigateur sur le réseau du labo (URL et identifiants auditeur communiqués le jour de l'épreuve). Documentation, schémas et captures disponibles sur le portfolio : https://x7ra.github.io/Portfolio/E6.html

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs
Dans un premier temps, j'ai installé Graylog Server sur une machine virtuelle Debian 12 hébergée sur le serveur Proxmox du labo IPSSI, avec MongoDB comme base de données et OpenSearch pour l'indexation des logs.

Configuration initiale de Graylog :
- Paramétrage de l'accès à l'interface web (port 9000, identifiants administrateur)
- Vérification du bon démarrage des services Graylog, MongoDB et OpenSearch

Création de l'input Syslog :
- Création d'un input Syslog UDP sur le port 514 dans l'interface Graylog
- Configuration de la VM OPNsense pour envoyer ses logs vers Graylog (10.20.10.10)
- Vérification de la réception des premiers messages dans Graylog

Création des dashboards :
- Dashboard "Vue générale" : nombre de messages reçus, top sources
- Dashboard "Sécurité" : connexions bloquées par OPNsense, top IPs sources
- Dashboard "VLANs" : trafic par VLAN, événements réseau

Configuration des alertes :
- Création d'une condition d'alerte sur le nombre de connexions bloquées
- Configuration de la notification par e-mail
- Test de déclenchement de l'alerte

Tests de validation :
- Vérification de la réception continue des logs OPNsense
- Génération de trafic bloqué depuis le VLAN invité et vérification dans Graylog
- Vérification de la réception de l'alerte par e-mail
- Test de recherche dans les logs via l'interface Graylog
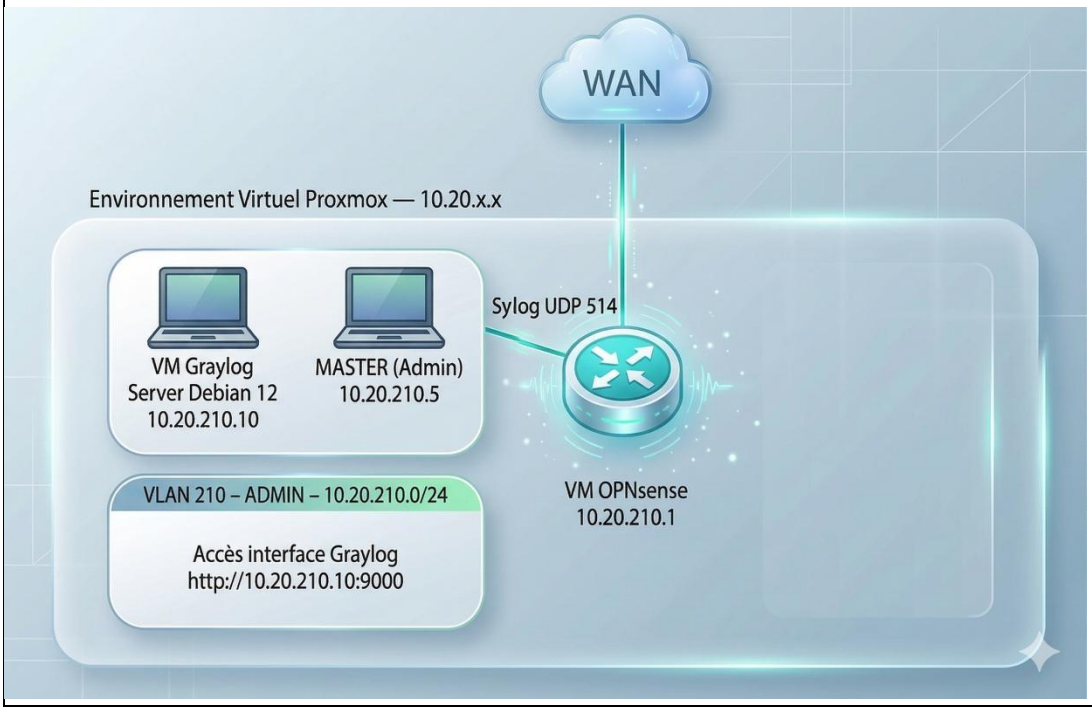
Schéma Réseau :